MBA · ARQUITETURA DE SOFTWARE · FIAP

FIAP NUTRITION STORE

Modernização Arquitetural

Do monolito aos microsserviços: uma transição incremental para escalar o negócio digital

Nome	RM
Adriano Silva	RM 362980
Ana Paula da Silva Mendes	RM 361705
Gustavo Calderon	RM 364458
Leonam Pereira Dias	RM 360829
Wésley Fonseca Pivoto Dias	RM 364183
Anderson Fiuza de Paula	RM 360714

Introdução & Contexto

A empresa, o crescimento e o problema arquitetural

FIAP Nutrition Store: Contexto da Empresa

- **Empresa de nutrição esportiva e suplementação**
- Público-alvo: atletas, praticantes de musculação, corredores e consumidores de saúde e performance
- Origem na operação física; expandiu para e-commerce e aplicativo mobile
- Crescimento acelerado via campanhas digitais, creators fitness e recorrência de compra
- Portfolio: whey protein, creatina, pré-treinos, vitaminas, acessórios e kits promocionais
- **Sistema central atual: monolito único sustentando catálogo, estoque, carrinho, pedidos, pagamentos e promoções**

O Problema: Arquitetura Monolítica

Impactos no negócio

- Campanhas precisam entrar no ar rápido
- Picos de acesso em lançamentos com influenciadores
- Catálogo muda com alta frequência
- Estoque, lote e validade exigem controle preciso
- Falhas em pagamento impactam conversão e reputação

Limitações técnicas do monolito

- Um único bloco: catálogo + estoque + carrinho + pedidos + pagamentos + promoções
- Reduz velocidade de entrega das equipes
- Aumenta o risco a cada mudança no sistema
- Dificulta trabalho paralelo dos times
- Prejudica resposta rápida ao mercado

Decisao: iniciar modernização arquitetural progressiva, adotando microsserviços a partir dos domínios mais críticos, mantendo coexistência com o monolito durante a transição.

Aprendizado, Perguntas e Riscos

O que precisamos descobrir e quais ameaças enfrentamos

O que Esperamos Aprender com este Projeto

- Evoluir de um monolito para uma arquitetura de transição mais modular
- Identificar os domínios mais importantes para começar a decomposição
- Equilibrar velocidade de entrega com risco arquitetural
- Desenhar uma arquitetura que suporte crescimento de catálogo, pedidos e campanhas
- Comunicar a solução por meio de diagramas em níveis diferentes especialmente com C4

Perguntas-Chave & Principais Riscos

Perguntas que guiam o projeto

1. Quais partes do monolito mais prejudicam o negócio hoje?
2. Quais domínios devem ser extraídos primeiro?
3. Como manter operação continua durante a transição?
4. Como garantir consistência entre pedido, pagamento e estoque?
5. Como sustentar picos sem degradar a experiência?
6. Como reduzir acoplamento entre times?
7. Como proteger dados do cliente e transações financeiras?
8. Como comunicar a arquitetura para negócio e tecnologia?

Principais riscos

- Falha na transição e interrupção da operação
- Complexidade distribuída sem ganho real
- Inconsistência entre serviços
- Duplicação temporária de dados e sincronização
- Degradação de performance
- Observabilidade insuficiente em ambiente distribuído
- Resistência organizacional dos times
- Custo de modernização acima do esperado

Planos de Aprendizado e Redução de Riscos

Como estruturamos o conhecimento e protegemos a transição

Plano de Aprendizado: 5 Frentes

01

Negócio

Entrevistar marketing, operação, atendimento e produto sobre gargalos do sistema

02

Tecnologia

Mapear módulos, integrações, tabelas e dependências internas do monolito

03

Dados

Identificar entidades críticas: cliente, produto, estoque, carrinho, pedido, pagamento

04

Operação

Levantar incidentes recorrentes, gargalos de deploy e falhas em produção

05

Arquitetura

Definir limites de domínio, serviços candidatos e estratégia de transição

Plano de Redução de Riscos

- Começar por domínios de maior valor e menor dependência
- **Usar Strangler Pattern para extração gradual do monolito**
- Manter coexistência entre monolito e novos serviços durante toda a transição
- Adotar mensageria para desacoplamento entre domínios
- Aplicar observabilidade desde o início (logs, métricas e tracing)
- Usar feature flags e rollout progressivo
- Definir contratos claros de API e eventos
- Criar testes de integração e testes de contrato
- Formalizar ADRs para decisões arquiteturais relevantes

Stakeholders, Usuários e Expectativas

Quem e impactado e o que cada grupo espera ganhar

Partes Interessadas: Stakeholders

Quem são os stakeholders

- Diretoria e patrocinadores do projeto
- Área de negócio / e-commerce
- Marketing digital
- Operação logística
- Atendimento ao cliente
- Financeiro
- Time de tecnologia e arquitetura
- Segurança / compliance
- Parceiros de pagamento e entrega

O que esperam ganhar

- Diretoria: crescimento com previsibilidade
- Negócio: time-to-market menor
- Marketing: campanhas e promoções rápidas
- Operação: menos rupturas no fluxo de pedidos
- Atendimento: menos falhas visíveis ao cliente
- Tecnologia: autonomia por domínio e deploy independente
- Arquitetura: redução de acoplamento e escalabilidade
- Financeiro: menos perda por indisponibilidade
- Segurança: controle sobre acessos e dados

DIAGRAMA: Mapa de Stakeholders

Organograma / Fluxograma das partes interessadas e suas relações

Mapa visual de *stakeholders*

C-level & board (diretoria)
ALTA INFLUÊNCIA / ALTO INTERESSE

MEMBROS

Ceo, Cfo, Diretor comercial.

VISÃO DE SUCESSO

Transformar a tecnologia de custo em diferencial competitivo

PREOCUPAÇÕES E DORES

- *Time-to-market* para novos lançamentos
- Retorno sobre investimento (*roi*) da modernização
- Reputação da marca frente a falhas de sistema
- Escalabilidade para crescimento internacional
- Escalabilidade para crescimento internacional

Time de engenharia e ti
ALTA INFLUÊNCIA / ALTO INTERESSE

MEMBROS

Arquitetos de soluções, Desenvolvedores, Sre/devops.

VISÃO DE SUCESSO

Arquitetura modular que permita inovação sem medo de "quebrar" o legado.

PREOCUPAÇÕES E DORES

- Redução de débitos técnicos do monolito
- Facilidade de deploy independente
- Observabilidade e resiliência do sistema
- Adoção de padrões de microsserviços

Marketing & creators (influenciadores)
MÉDIA INFLUÊNCIA / ALTO INTERESSE

MEMBROS

Gerentes de marketing, Influenciadores fitness, Afiliados.

VISÃO DE SUCESSO

Plataforma que aguenta "o hype" sem degradar a experiência do usuário.

PREOCUPAÇÕES E DORES

- Estabilidade durante picos de lançamentos
- Agilidade na criação de cupons e promoções
- Personalização de ofertas (recomendação)
- Integração rápida com redes sociais

Operações e logística
ALTA INFLUÊNCIA / BAIXO INTERESSE

MEMBROS

Gestores de estoque, Operadores do cd, Time de compras.

VISÃO DE SUCESSO

Precisão total entre o que está no site e o que está nas prateleiras.

PREOCUPAÇÕES E DORES

- Sincronização de estoque em tempo real
- Controle rigoroso de itens e validade (validade/tracking)
- Eficiência no processamento de pedidos
- Integração com transportadoras

Clientes finais
BAIXA INFLUÊNCIA / ALTO INTERESSE

MEMBROS

Atletas, Praticantes de musculação, Consumidores de saúde.

VISÃO DE SUCESSO

Compra rápida, segura e sem atrito para manter a rotina de suplementação.

PREOCUPAÇÕES E DORES

- Velocidade de carregamento do app/web
- Facilidade no checkout (pagamentos)
- Segurança de dados sensíveis
- Programa de fidelidade e recorrência

Canceiros do ecossistema
MÉDIA INFLUÊNCIA / BAIXO INTERESSE

MEMBROS

Gerentes de pagamentos, Antifraude, Provedores de nuvem.

VISÃO DE SUCESSO

Integrações estáveis e robustas.

PREOCUPAÇÕES E DORES

- Estabilidade das apis de integração
- Latência nas comunicações externas
- Conformidade com normas legais (lgpd)
- Consistência de dados transacionais

Usuários do Sistema

Quem sao os usuários

- Clientes finais do e-commerce e app
- Atendentes de suporte
- Analistas de catálogo
- Operadores logísticos
- Analistas de marketing
- Administradores internos

O que estão tentando realizar

- Cliente final: encontrar, comparar, comprar e receber com confiança
- Atendimento: localizar pedido, status e problemas rapidamente
- Catálogo: cadastrar e atualizar produtos e kits
- Marketing: criar campanhas, combos, descontos e vitrines
- Operação: separar, faturar e despachar pedidos
- Gestão: acompanhar indicadores de conversão e performance

Arquitetura Proposta & MVA

Visão geral da solução e estratégia de transição com Strangler Pattern

Arquitetura Proposta: Visão Inicial

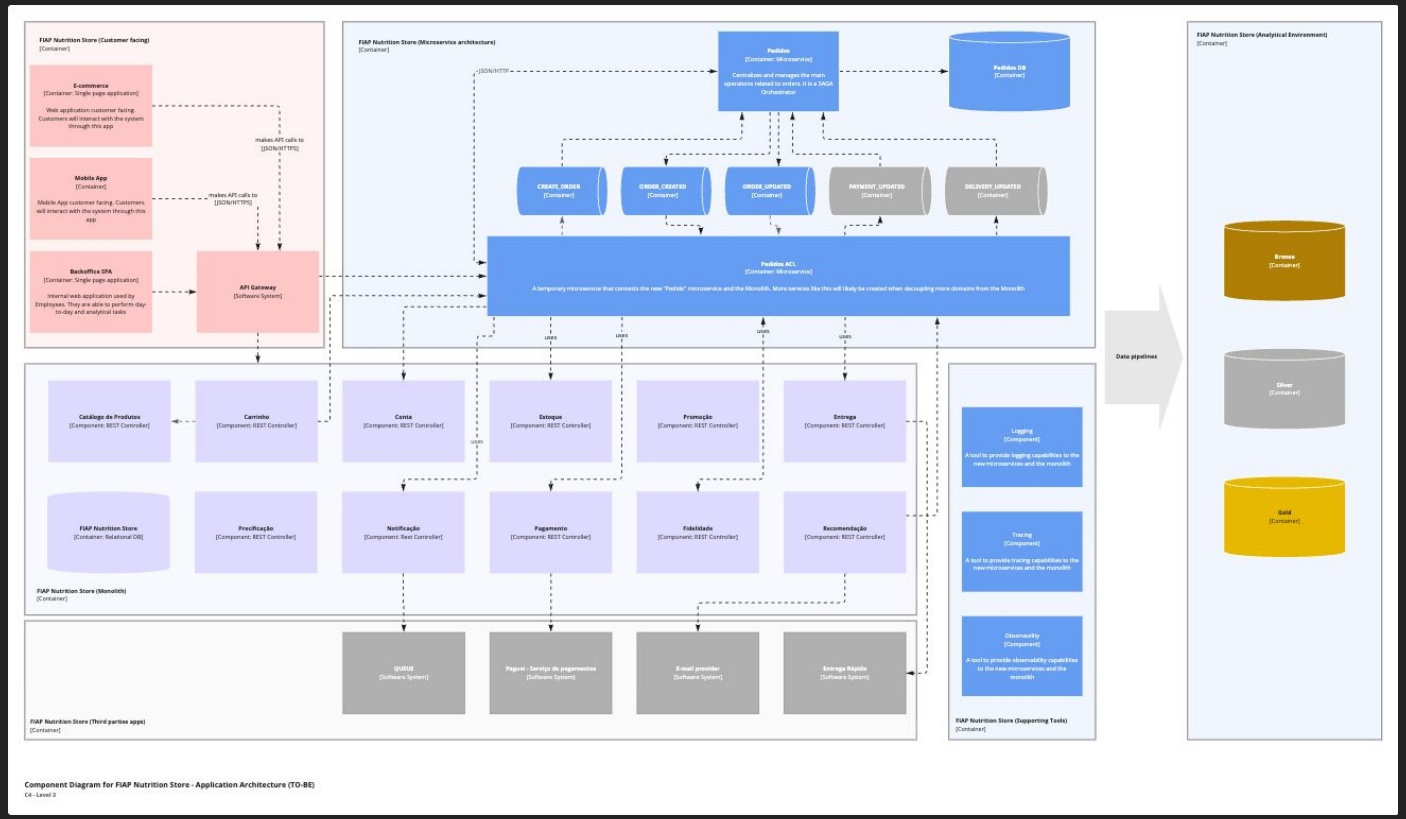
Canais, Entrada e Núcleo

- **Canais: Web SPA · App Mobile · Painel Admin**
- API Gateway / BFF: ponto único de entrada para todos os frontends
- Microsserviços de núcleo:
  - Catálogo · Carrinho · Pedido · Pagamento
  - Estoque · Promoção · Cliente · Notificacao

Infraestrutura e Transição

- **Message Broker / Eventbus: desacoplamento entre domínios**
- Bancos de dados dedicados por serviço extraído
- Banco legado, domínios ainda não extraídos
- Sistemas externos: gateway de pagamento, transportadora, antifraude, email/SMS/push
- Monolito permanece ativo, servicos assumem domínios prioritários gradualmente

DIAGRAMA: Arquitetura Inicial (Freeform)



MVA e Strangler Pattern com ACL

Minimum Viable Architecture (MVA)

- **Base mínima para o 1o microsservico coexistir com o monolito**
- Traffic Router (API Gateway): Nginx ou Kong decidindo o destino de cada requisição
- Microsserviço de Catálogo: primeiro domínio extraído: alto volume de leitura, baixo acoplamento transacional
- Banco Isolado: instância separada para o Catálogo (Database per Service)
- Pipeline CI/CD Básico: automação para deploy independente e sem intervenção manual

Strangler Pattern + Anti-Corruption Layer (ACL)

- **ACL evita que o Catálogo use semântica legada do monolito**
- Camada de Tradução: monolito chama a ACL; ela mapeia para o contrato do novo serviço e vice-versa
- Mapeamento de Domínio: evolução do novo serviço é totalmente independente
- Sincronização via Eventos: Message Broker implica mudanças de estoque em *near-realtime* durante a transição

Requisitos, Padrões e Diagramas C4

Atributos arquiteturais essenciais, padrões e decisões

Requisitos Arquiteturais (ASRs)

Escalabilidade

Campanhas e picos exigem crescimento seletivo dos componentes

Disponibilidade

Loja opera com alta continuidade, especialmente em checkout

Performance

Busca, vitrine e carrinho: respostas rápidas evitam abandono

Segurança

Dados pessoais e transações exigem autenticação forte

Manutenibilidade

Arquitetura permite evolução com menor acoplamento

Observabilidade

Logs centralizados, métricas e tracing distribuído

Resiliência

Falhas externas não derrubam a jornada: retries, circuit breakers

Deploy Independente

Times publicam sem depender de um deploy único do sistema

Padrões Arquiteturais & Decisões

Padrões essenciais adotados

- Strangler Pattern: migração incremental do monolito
- API Gateway / BFF: ponto único de entrada para frontends
- Database per Service: autonomia e isolamento por domínio
- Event-Driven Architecture: integração desacoplada
- SAGA / Coreografia: orquestração de pedido, pagamento e estoque
- Observabilidade centralizada e deploy independente por serviço

Padrões ocultos e ponto sem retorno

- Padrões implícitos: ACL, Eventual Consistency, Retries, Circuit Breakers, Cache de leitura, Contratos de eventos e idempotência
- Decisões sob incerteza: volume futuro, maturidade dos times, custo total da transição

PONTO SEM RETORNO

Adotar modernização incremental em vez de reescrita total. Depois que a empresa investe em domínios, contratos, eventos e pipelines, reverter para big bang torna-se inviável.

DIAGRAMA C4: Nivel Contexto - *AS-IS*

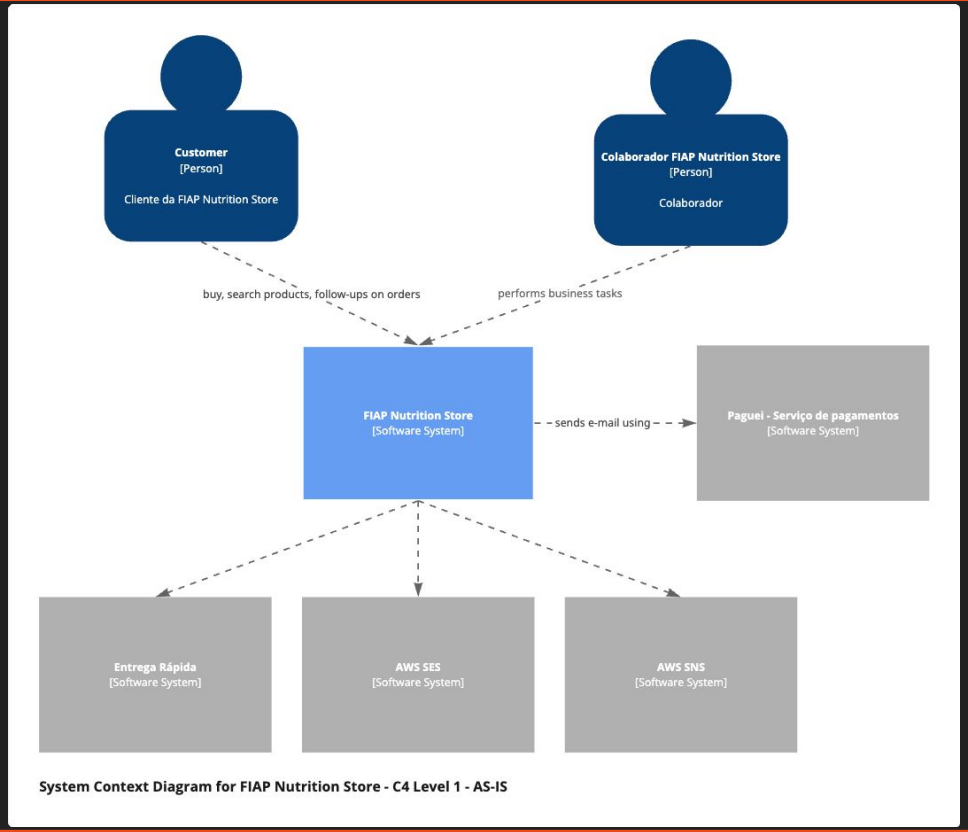


DIAGRAMA C4: Nível Container *AS-IS*

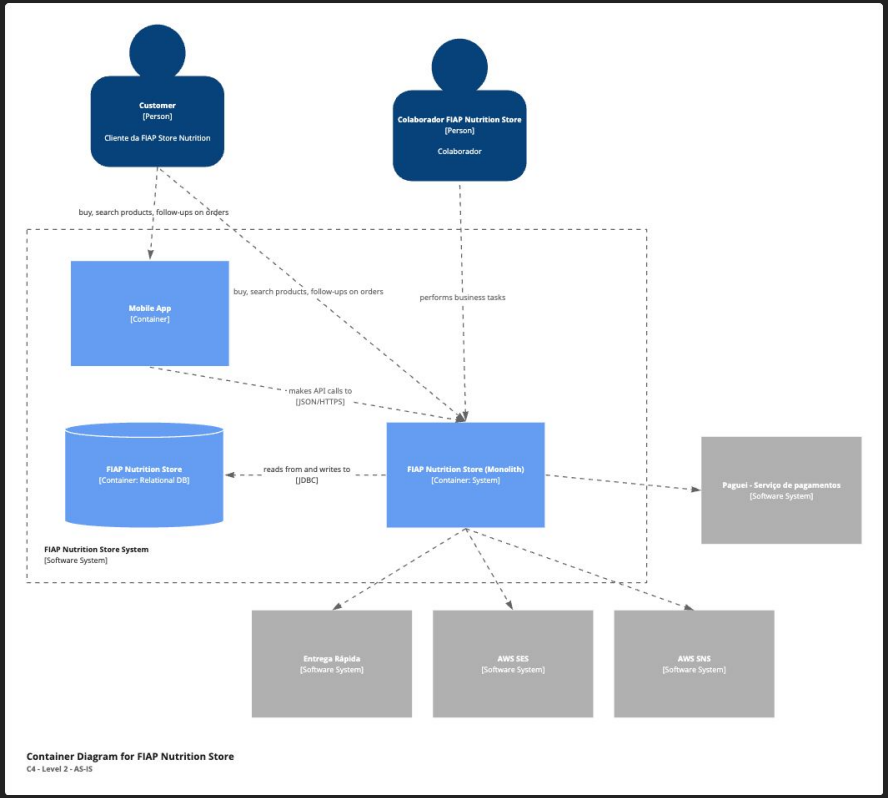


DIAGRAMA C4: Nível Componente *AS-IS*

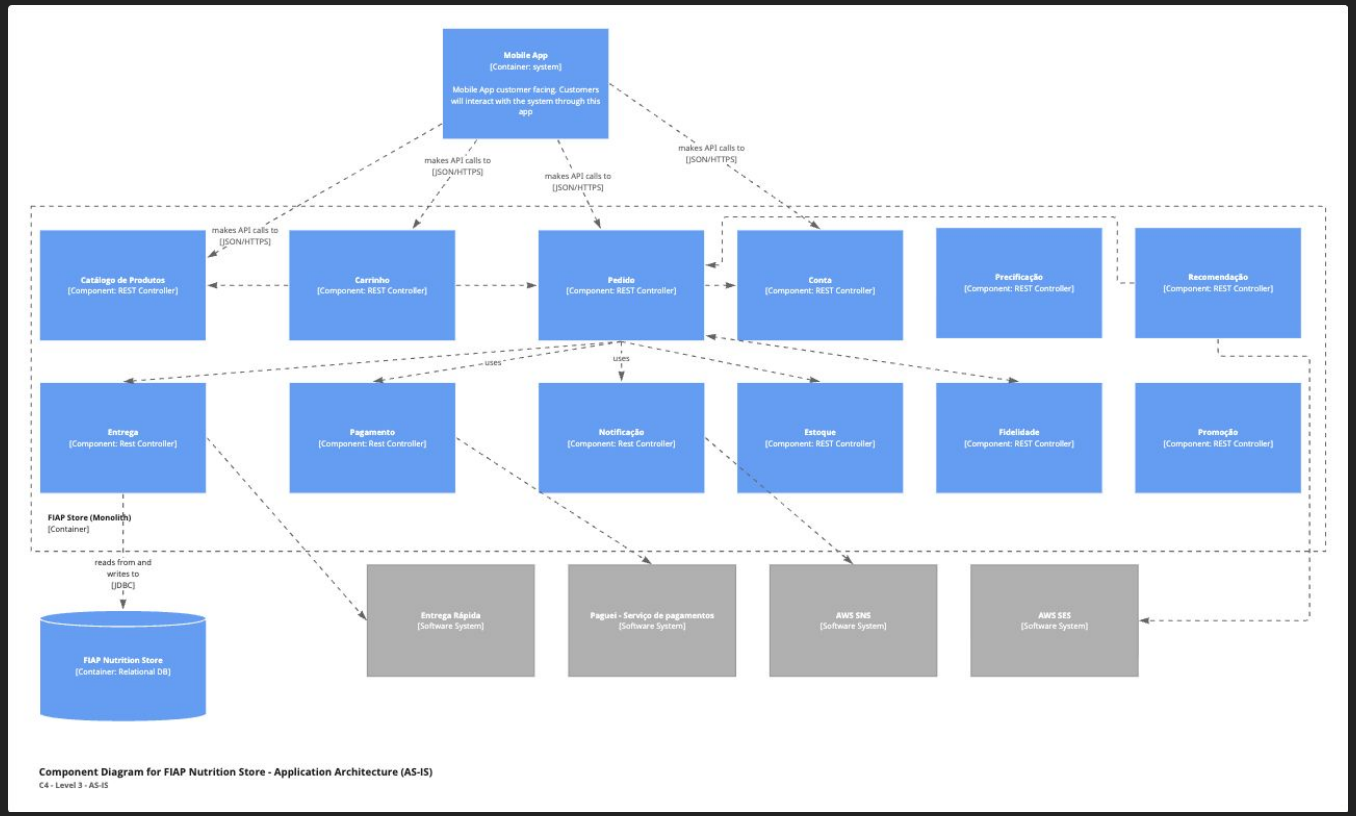


DIAGRAMA C4: Nivel Contexto - *TO-BE*

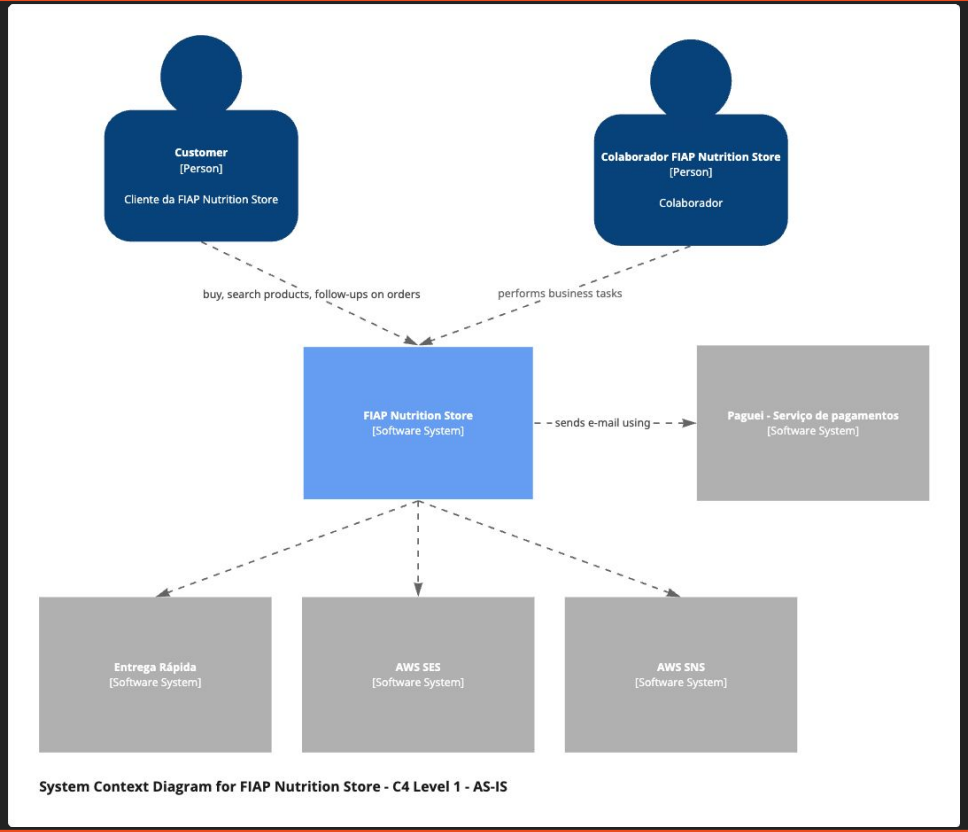


DIAGRAMA C4: Nível Container *TO-BE*

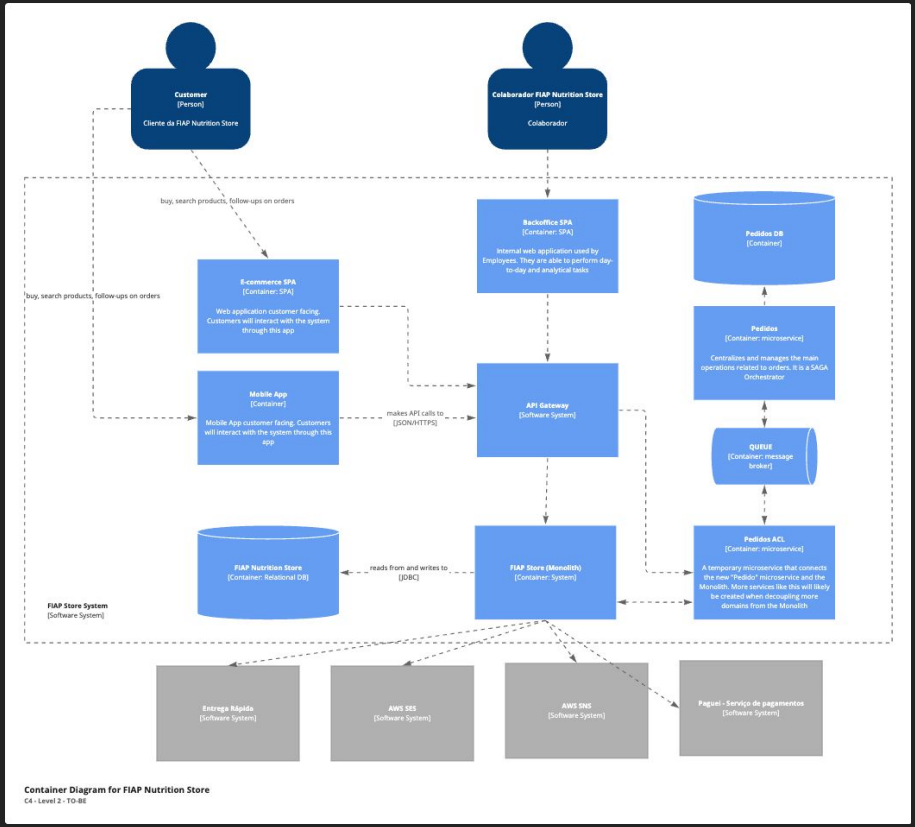
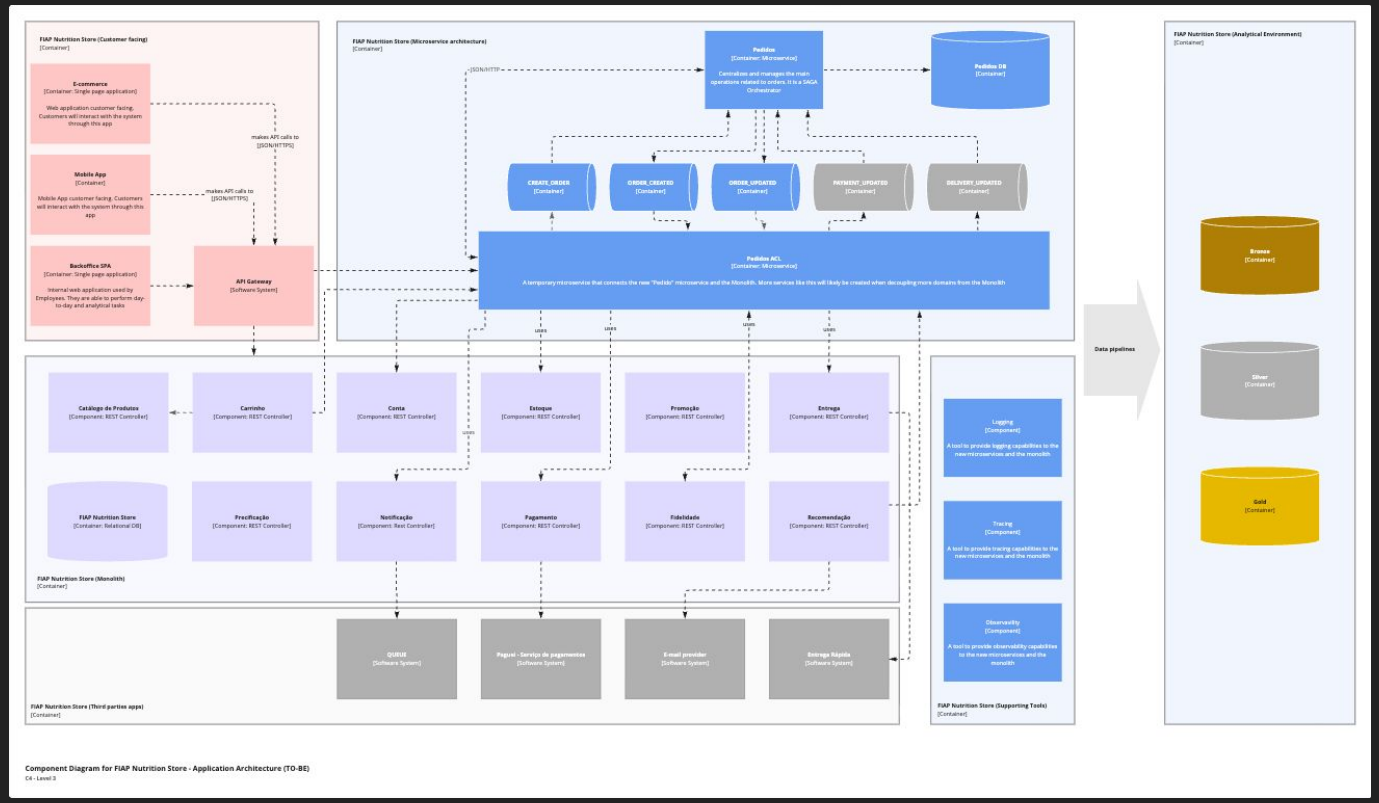


DIAGRAMA C4: Nível Componente *TO-BE*



Estratégia pronta.

Agora é hora de executar.

Essa é a nossa estratégia para tornar a FIAP Nutrition Store mais rápida, escalável e preparada para o futuro. Obrigado por assistir!